UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Relatório Final:

Auditoria de Logs SSH e Deteção Automatizada de Ataques de Força Bruta

Daniel Alves Batista

Nº 20472

Orientação

Luís Gonzaga Martins Ferreira

Ano letivo 2026/27

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos (Pós-Laboral)

Escola Superior de Tecnologia

Universidade Politécnica do Cávado e do Ave

RESUMO

Este trabalho apresenta uma solução de integração e análise de logs de autenticação SSH, com o objetivo de estruturar eventos, enriquecer endereços IP e identificar grupos com um volume elevado de registos. O processo ETL foi desenvolvido no KNIME, integrando logs de texto, dados de utilizadores em XML e informação externa obtida através do serviço IP-API. As transformações incluem parsing por expressões regulares, extração XPath, junções, regras, remoção de duplicados, agregação e filtragem. Os dados são persistidos em PostgreSQL, executado em Docker, e visualizados em dashboards Grafana ligados diretamente à base de dados. A regra de deteção seleciona grupos com pelo menos cinco registos por combinação de IP, país e ISP.

Palavras-chave: ETL; KNIME; SSH; autenticação; força bruta; PostgreSQL; Grafana; integração de dados.

Índice

RESUMO *2*

1. Enquadramento *5*

2. Problema *5*

3. Estratégia utilizada *5*

4. Transformações *6*

5. Jobs *7*

6. Vídeo com demonstração (QR Code) *7*

7. Conclusão e Trabalhos futuros *8*

8. Referências bibliográficas *8*

Índice de Figuras

Figura 1 - Workflow KNIME 6
Figura 2 - Dashboard Grafana 7

1. Enquadramento

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina Integração de Sistemas de Informação, integrada na Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos, regime Pós-Laboral, da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Politécnica do Cávado e do Ave, no ano letivo 2026/2027.

O projeto, intitulado *Auditoria de Logs SSH e Deteção Automatizada de Ataques de Força Bruta*, tem como foco a aplicação de processos de integração de dados através da metodologia ETL (*Extract, Transform, Load*). Para esse efeito, foi desenvolvido um workflow na plataforma KNIME, integrado com PostgreSQL, Docker, Grafana e uma API externa de enriquecimento de endereços IP.

2. Problema

A segurança dos sistemas informáticos depende da capacidade de registar, analisar e interpretar eventos de autenticação. Os serviços SSH permitem o acesso remoto a sistemas e os respetivos registos podem revelar tentativas de acesso indevidas.

Os logs de autenticação são registos operacionais que podem conter timestamps, nome do servidor, estado da autenticação, utilizador, endereço IP e porta de origem. A leitura direta destes registos é pouco prática quando se pretende comparar eventos ou identificar origens com muitas tentativas.

O problema abordado consiste em transformar estes registos em informação estruturada, associá-los a dados adicionais sobre utilizadores e endereços IP, identificar grupos com contagens elevadas e disponibilizar os resultados para análise visual. A deteção implementada utiliza um limiar em que os eventos são agrupados por endereço IP, país e ISP, selecionando-se os grupos cuja contagem de falhas de autenticação seja igual ou superior a cinco.

3. Estratégia utilizada

A arquitetura implementada resume-se no seguinte fluxo: ficheiros de entrada → workflow KNIME → enriquecimento por API externa → deteção por agregação e filtragem → PostgreSQL e exportação JSON → dashboards Grafana. O Grafana consulta diretamente o PostgreSQL, sem uma API REST intermédia.

Os operadores e tecnologias envolvidas são:

- KNIME: Leitura, preparação, integração, transformação, agregação e exportação de dados.
- PostgreSQL e Docker Compose: Persistência dos eventos e execução dos serviços em contentores.
- Grafana: Consultas SQL e visualização dos indicadores.
- IP-API: Enriquecimento geográfico dos endereços IP.
- GitHub: Versionamento de ficheiros.

4. Transformações

O fluxo de transformação desenvolvido no KNIME é composto pelas seguintes etapas:

- Recolha e Preparação: O nó Line Reader lê os logs txt e o String Splitter (Regex) separa o conteúdo em campos, enquanto o Column Renamer uniformiza os nomes. O XML Reader importa a informação de utilizadores através de consultas XPath, sendo cruzada com os eventos via Joiner.
- Regras e Limpeza: O Rule Engine aplica regras de negócio e o Duplicate Row Filter remove linhas duplicadas para otimização.
- Enriquecimento via API REST: O nó String Manipulation constrói o URL com base no source_ip e o nó GET Request faz o pedido à IP-API. Expressões JSONPath extraem os campos country, city e isp.
- Deteção de Ataques (Agregação): Um Joiner integra os atributos e o nó GroupBy agrupa os registos. O Row Filter seleciona grupos com contagem de falhas (auth_status) igual ou superior a cinco, encaminhando-os para os nós Table to JSON e JSON Writer para gerar uma representação JSON dos atacantes.
- Tratamento dos Timestamps: Foi ajustado o formato de interpretação das datas no KNIME para incluir o ano 2026, permitindo interpretar corretamente os timestamps dos registos de autenticação SSH e assegurar a sua representação temporal adequada ao longo do processo ETL.

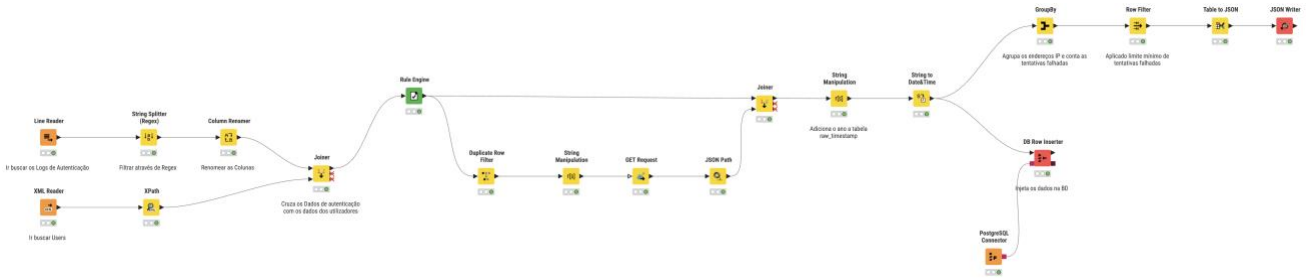


Figura 1 - Workflow KNIME

5. Jobs

A orquestração, persistência e visualização decorrem no KNIME interligado com contentores Docker:

- Persistência: A infraestrutura assenta em Docker Compose (PostgreSQL e Grafana) com o ficheiro init.sql a instanciar as tabelas login_events e blocked_ips. No KNIME, o DB Row Inserter está configurado para inserir os eventos transformados.
- Dashboards: O Grafana liga-se ao PostgreSQL. O dashboard criado inclui painéis como as "Tentativas Falhadas", distribuição por países e comparação de logins falhados vs. aceites por utilizador.



Figura 2 - Dashboard Grafana

6. Vídeo com demonstração (QR Code)

O vídeo demonstra a execução do workflow KNIME, a persistência dos dados no PostgreSQL e a consulta dos dashboards no Grafana.

Link do vídeo: LINK ACESSÍVEL DO VÍDEO

QR Code:

7. Conclusão e Trabalhos futuros

O projeto demonstrou um processo funcional de integração de dados aplicado à auditoria de autenticações SSH.

Como trabalhos futuros, propõe-se a introdução de janelas temporais na deteção de tentativas de autenticação falhadas, permitindo identificar padrões de atividade suspeita com maior rigor, bem como a implementação de mecanismos para evitar a duplicação de registos entre execuções e para gerir os limites de utilização da API externa. Pretende-se ainda integrar APIs públicas que disponibilizem blacklists e informação sobre a reputação de endereços IP, cruzando esses dados com os registos SSH para enriquecer a análise e melhorar a identificação de origens potencialmente maliciosas. Por fim, considera-se a integração com Node-RED para a emissão de notificações automáticas perante a deteção de atividade suspeita.

8. Referências bibliográficas

- Integração de Sistemas de Informação: Trabalho Prático I — Enunciado.
- KNIME. (s.d.). KNIME Analytics Platform Documentation. https://docs.knime.com/
- PostgreSQL Global Development Group. (s.d.). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/
- Docker. (s.d.). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/
- Grafana Labs. (s.d.). Grafana documentation. https://grafana.com/docs/grafana/latest/
- OpenAI. (2026). *ChatGPT*. https://chatgpt.com/
- IP-API. (s.d.). *IP-API.com — Geolocation API Documentation*. https://ip-api.com/docs